

BÀI TẬP CHƯƠNG 1

1.1 Một chất điểm chuyển động trên quỹ đạo tròn, bán kính bằng 50m. Quãng đường đi được trên quỹ đạo được cho bởi công thức $s = -0.5t^2 + 10t + 10$ (m). Tìm gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháp tuyến và gia tốc toàn phần của chất điểm lúc $t = 5$ (s).

1.2 Từ độ cao $h = 25$ m, một vật được ném theo phương ngang với vận tốc $v_0 = 15$ m/s. Lấy $g = 9.8$ m/s². Tính:

- Quỹ đạo của vật
- Thời gian chuyển động của vật cho tới lúc chạm đất.
- Gia tốc toàn phần, gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến của vật lúc chạm đất.
- Bán kính cong của quỹ đạo tại điểm chạm đất.

1.3 Một viên đạn được bắn lên với vận tốc $v_0 = 800$ m/s theo phương với mặt phẳng nằm ngang một góc 30 độ.

- Xác định thời gian vật đạt được vị trí cao nhất.
- Tính độ cao lớn nhất mà viên đạn đạt được
- Xác định tầm xa của viên đạn.

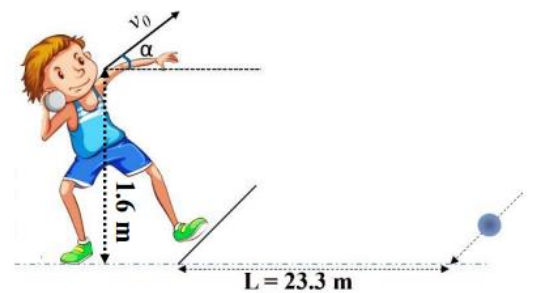
1.4 Một chất điểm chuyển động trong hệ trục Oxyz có vector bán kính:

$$\vec{r} = (b \sin 2\omega t)\vec{i} + (b \cos 2\omega t)\vec{j} + (ct)\vec{k} \quad (b, c, \omega \text{ là các hằng số dương})$$

- Xác định phương trình quỹ đạo của chất điểm
- Xác định biểu thức vector vận tốc và vector gia tốc của chất điểm
- Cho $b = 1$, $c = 1$, $\omega = 0,5$ s⁻¹. Xác định độ lớn của vector vận tốc tức thời và gia tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm $t = \pi/4$ giây.

1.5 Tại thế vận hội Tokyo năm 2021, vận động viên(VĐV) ném tạ nam người Mỹ (Ryan Crouser) đã đạt huy chương vàng với khoảng cách ném 23.3 m. Giả sử quả tạ rời tay VĐV tại độ cao 1.6 m với vận tốc đầu v_0 hợp với phương ngang một góc $\alpha = 45$ độ. Cho biết gia tốc trọng trường $g = 9.8$ m/s². Hãy xác định:

- Viết các phương trình chuyển động và phương trình quỹ đạo của quả tạ.
- Xác định vận tốc đầu v_0 ?
- Tính thời gian từ lúc ném đến lúc quả tạ đạt độ cao cực đại? Xác định độ cao cực đại đó?
- Tính gia tốc pháp tuyến, tiếp tuyến và toàn phần lúc chạm đất?



1.6 Một vật được ném từ điểm M ở độ cao $h = 45 \text{ m}$ với vận tốc ban đầu $v_0 = 20 \text{ m/s}$ lên theo phương hợp với phương nằm ngang một góc 45° . Lấy $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, bỏ qua lực cản của không khí. Hãy xác định:

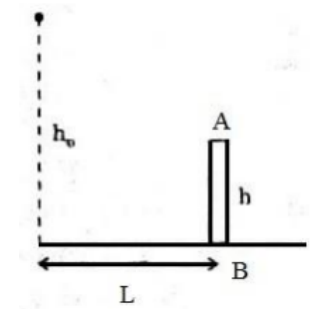
- Phương trình quỹ đạo và dạng quỹ đạo của vật.
- Độ cao cực đại vật đạt được so với mặt đất.
- Thời gian vật bay được trong không khí.
- Tầm bay xa của vật, vận tốc của vật khi chạm đất
- Xác định thời gian để vật có độ cao 50 m và xác định vận tốc của vật khi đó.

1.7 Tại một đỉnh đồi cao $h_0 = 25 \text{ m}$, một cậu bé muốn ném hòn sỏi lên phía trên với vận tốc $v_0 = 15 \text{ m/s}$ theo phương hợp với mặt phẳng ngang một góc $\alpha = 30^\circ$. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- Xác định và vẽ quỹ đạo chuyển động của hòn sỏi.
- Tính thời gian chuyển động của hòn sỏi.
- Tìm khoảng cách từ chân đồi đến chỗ rơi của hòn sỏi.
- Xác định vectơ vận tốc ngay trước lúc hòn sỏi chạm đất

1.8 Ở một đồi cao $h_0 = 100 \text{ m}$ người ta đặt một súng cối nằm ngang và muốn bắn sao cho quả đạn rơi về phía bên kia của toàn nhà và gần bức tường AB nhất. Biết tòa nhà cao $h = 20 \text{ m}$ và tường AB cách đường thẳng đứng qua chỗ bắn là $L = 100 \text{ m}$. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- Tìm khoảng cách từ chỗ viên đạn chạm đất đến chân tường AB.
- Xác định vectơ vận tốc khi đạn chạm đất. Gia tốc toàn phần, gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến của vật lúc chạm đất.
- Bán kính cong của quỹ đạo tại điểm chạm đất.



1.9 Một bánh xe bán kính 10 cm quay tròn với gia tốc góc $3,14 \text{ rad/s}^2$. Sau giây đầu tiên:

- Vận tốc của bánh xe bằng bao nhiêu
- Vận tốc dài, gia tốc tiếp tuyến, pháp tuyến và toàn phần của một điểm trên vành bánh xe bằng bao nhiêu?

1.10 Quỹ đạo của Mặt trăng di chuyển quanh Trái đất là một đường gần tròn có bán kính trung bình là $R = 3,84 \cdot 10^8 \text{ m}$. Mặt trăng mất $27,3$ ngày để đi hết quỹ đạo của nó. Xác định:

- Độ lớn trung bình của vận tốc
- Gia tốc hướng tâm

ĐS: a. $v = 1,02 \times 10^3 \text{ m/s}$; b. $a_n = 2,72 \times 10^{-3} \text{ m/s}^2$